VIRALIZANDO MENSAGENS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica		
Habilidades BNCC	• (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo),Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante); papel quadriculado.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Viralizando mensagens" tem como objetivo explorar as diferentes representações de uma relação funcional exponencial, por meio de uma situação que ilustra a relação de dependência entre o número de novas pessoas que recebem uma mensagem e o tempo. Inicialmente, os estudantes deverão identificar os padrões nos dados de uma tabela, observando que a cada minuto que passa o número de novas pessoas que recebem a mensagem dobra. Com base nessa análise, os estudantes deverão representar a relação entre a quantidade de pessoas novas que receberam a mensagem e o tempo com uma fórmula matemática e um gráfico. Esperamos que os estudantes observem que a relação entre essas duas variáveis apresenta um crescimento diferente das situações exploradas anteriormente, sendo definida como uma relação exponencial. Esse fato poderá ser melhor constatado a partir da construção e análise do gráfico, já que a representação da

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.18***

variação exponencial no plano cartesiano é diferente das representações das funções afim e quadrática.

Para iniciar esta aula, pode ser interessante sensibilizar os estudantes para o contexto da atividade discutindo o significado da palavra "viralizar". Você pode perguntar para a turma o que significa dizer que algo "viralizou" e pedir para compartilharem exemplos. Sugerimos também que você chame a atenção, a partir das situações trazidas pelos estudantes, para como se dá o crescimento de algo que "viralizou". Essa provocação poderá engajá-los na resolução da atividade principal.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não identifica o padrão na tabela.	• Quantas pessoas novas vão receber a mensagem no minuto 5? Como vocês sabem? • O que acontece com a quantidade de pessoas a cada minuto que passa?
O grupo não sabe como representar a relação com uma fórmula matemática.	• Quais padrões vocês observaram na tabela? • Que conta podemos fazer para encontrar a quantidade de novas pessoas que receberam a mensagem no minuto 5? Expliquem essa conta com uma frase. Como podemos representar isso usando uma expressão matemática?

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem os padrões observados na tabela. É provável que os grupos notem que a quantidade de novas pessoas no minuto seguinte é igual ao dobro da quantidade no minuto anterior, que a quantidade de pessoas pode ser representada com uma potência de base 2 e que o valor do expoente da potência, para cada instante, é igual ao tempo (minuto) em questão. Além disso, sugerimos que os grupos apresentem as fórmulas matemáticas para representar essa relação funcional. A partir das suas observações, você pode solicitar para que grupos que tenham chegado a uma representação provisória apresentem primeiro, finalizando com representação na forma $y = 2^x$. Por fim, é interessante discutir a relação entre a tabela e a fórmula criada com o gráfico. Nesse momento, você pode conversar com a turma sobre como o crescimento dessa relação exponencial difere do crescimento de outras funções, como as do

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

1º e 2º grau. Além de explorar as diferentes representações e estratégias de resolução, é importante observar também como os grupos redigiram suas publicações com a explicação de como esse tipo de mensagem viraliza.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nesta solução, o grupo observa o padrão de que a cada minuto que passa, o número de pessoas novas que recebem a mensagem dobra. Dessa forma, estabelece uma expressão recursiva para representar a quantidade de pessoas novas a cada minuto.

Tempo	Novas pessoas que receberam a mensagem		
início	1	x 2	1
1 minuto	2	x 2	1 x 2 = 2
2 minutos	4	x 2	2 x 2 = 4
3 minutos	8	x 2	4 x 2 = 8
4 minutos	16	x 2	8 x 2 = 16
5 minutos	32	x 2	16 x 2 = 32
6 minutos	64	x 2	32 x 2 = 64
7 minutos	128	x 2	64 x 2 = 128
8 minutos	256	x 2	128 x 2 = 256

$$\textit{número de novas pessoas} = \textit{número de pessoas no minuto anterior} \times 2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

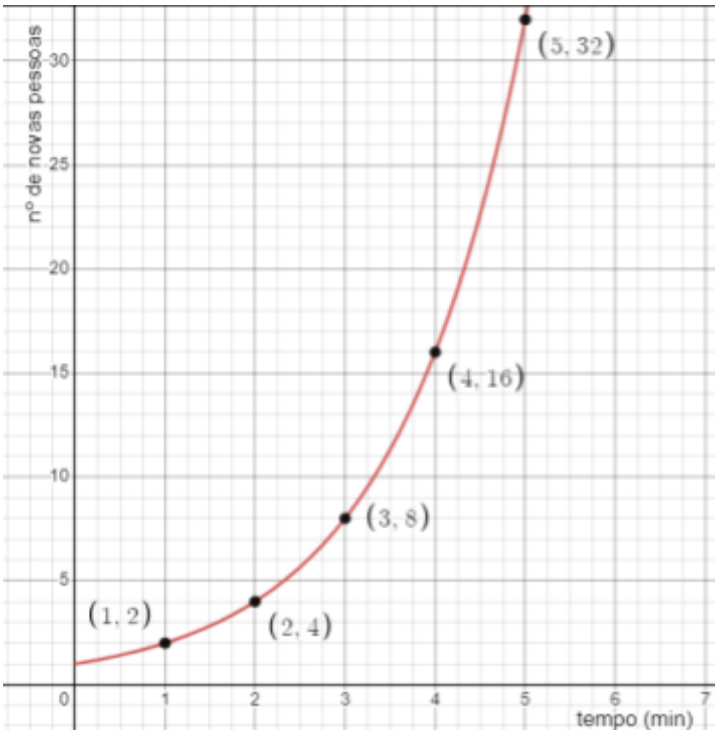
Nesta solução, o grupo observa o padrão de que a cada minuto que passa, o número de pessoas novas que recebem a mensagem dobra. Mas, dessa vez, representa a quantidade de novas pessoas a cada minuto usando a potenciação. Observando que o expoente da potência é igual ao número correspondente ao minuto em questão, estabelece uma expressão exponencial.

Tempo	Novas pessoas que receberam a mensagem		
início	1	x 2	$1 = 2^0$
1 minuto	2	x 2	$2 = 2^1$
2 minutos	4	x 2	$2 \times 2 = 2^2$
3 minutos	8	x 2	$2 \times 2 \times 2 = 2^3$
4 minutos	16		$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$

$$número\ de\ novas\ pessoas\ =\ 2^{minuto}$$

$$p\ =\ 2^m$$

Usando os dados da tabela, o grupo pode construir o gráfico a seguir.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VIRALIZANDO MENSAGENS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Flávia escreveu uma mensagem convidando os vizinhos para assistirem à abertura da Copa do Mundo de Futebol na quadra do bairro. No final do texto, ela escreveu: *"Compartilhe essa mensagem com mais 2 contatos e vamos lotar a quadra do bairro!"*.

A tabela do Cartão de Recursos mostra quantas pessoas novas receberam a mensagem a cada minuto. Discutam no grupo:

- Que padrões vocês observam na tabela? O que acontece com a quantidade de pessoas novas que receberam a mensagem de um minuto para o outro?
- Assumindo que o compartilhamento da mensagem continue, quantas pessoas novas terão recebido a mensagem no 8º minuto?
- Qual a relação entre a quantidade de pessoas novas que receberam a mensagem e o tempo? Representem essa relação por meio de uma fórmula matemática e em um gráfico.

Produto do grupo

Essa forma de compartilhamento de mensagens também pode ser usada para espalhar notícias falsas. Criem uma publicação para as redes sociais com uma explicação sobre como esse tipo de mensagem viraliza.

Critérios de avaliação

- A publicação inclui uma representação visual que ilustra como as mensagens viralizam (diagrama, tabela etc.);
- A publicação explica a relação entre a fórmula matemática, o gráfico e o modo com que as mensagens viralizam.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.22***

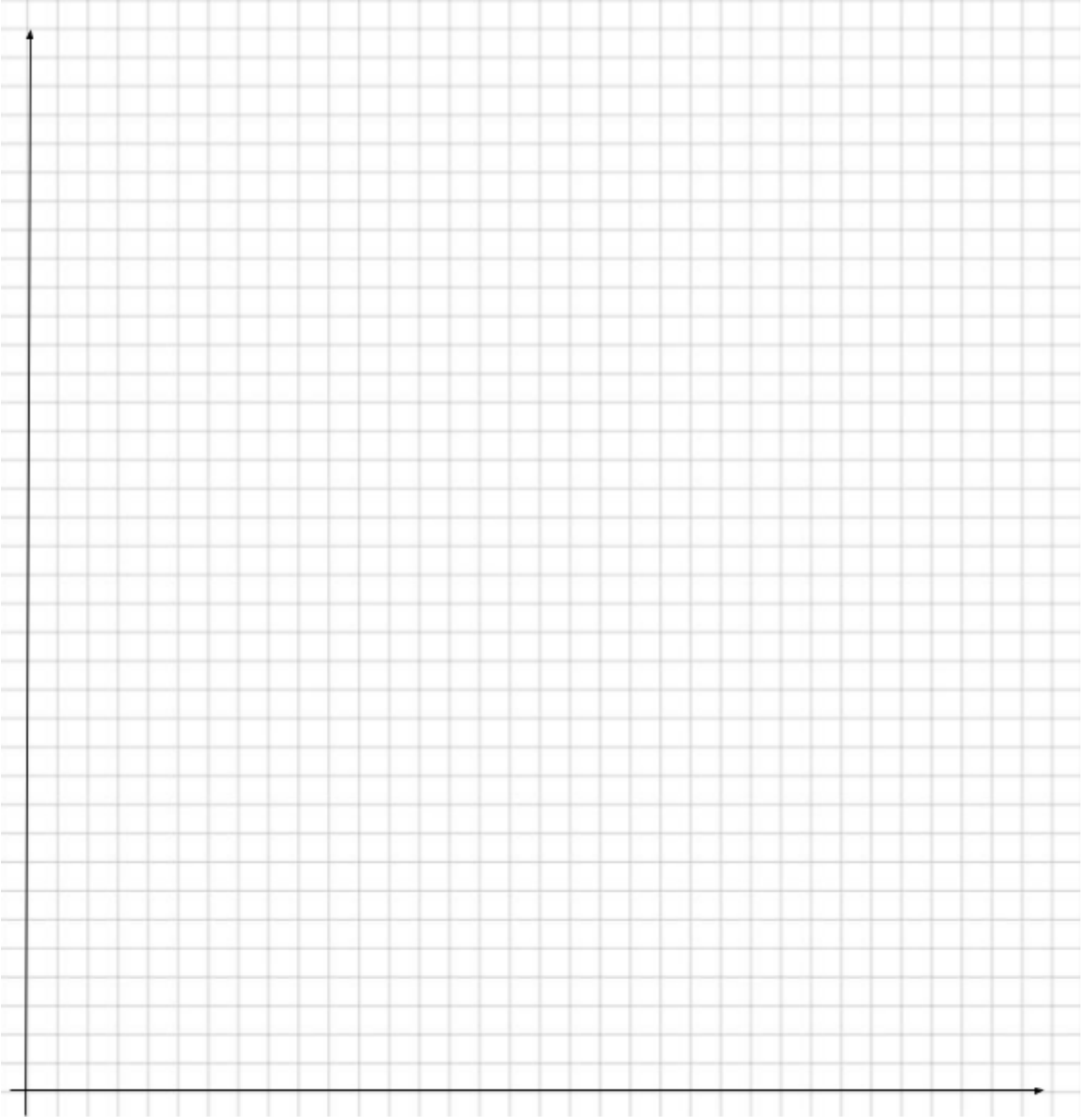
VIRALIZANDO MENSAGENS
CARTÃO DE RECURSOS A

A tabela a seguir mostra quantas pessoas novas receberam a mensagem da Flávia a cada minuto:

Tempo	**Novas pessoas que receberam a mensagem**
início	1
1 minuto	2
2 minutos	4
3 minutos	8
4 minutos	16

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.23***

VIRALIZANDO MENSAGENS
CARTÃO DE RECURSOS B



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VIRALIZANDO MENSAGENS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique por que a quantidade de pessoas novas que recebe a mensagem, a cada minuto, não cresce linearmente, isto é, por que o seu gráfico não é uma reta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.25***